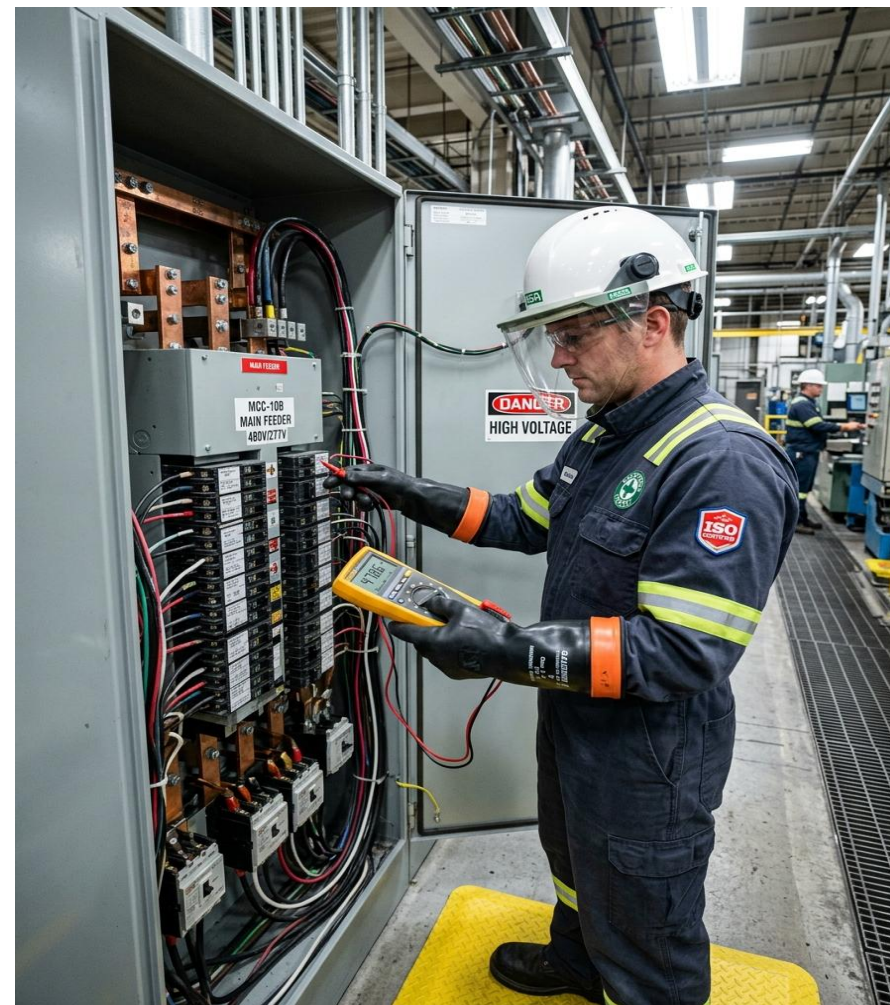


УЧЕБНЫЙ КУРС

# Электробезопасность

Практические основы безопасной эксплуатации электроустановок, технических мер защиты и допуска к работам

Учебный курс для электротехнического и электротехнологического персонала и линейных руководителей



## После курса работник сможет

- 01** — Распознавать опасные факторы электрического тока, оценивать риски и соблюдать безопасные расстояния.
- 02** — Правильно применять заземление, УЗО, диэлектрические средства и переносные заземления.
- 03** — Безукоризненно выполнять технические и организационные мероприятия при подготовке рабочего места и допуске.
- 04** — Мгновенно действовать при электротравме: освобождать пострадавшего от действия тока и оказывать первую помощь.

**Главная цель курса —  
нулевой травматизм  
и исключение контакта  
с током.**

## Четыре части курса

- 01 — Основы электробезопасности и воздействие электрического тока.
- 02 — Технические меры защиты и электрозащитные средства.
- 03 — Организация безопасных работ, группы допуска и нарядная система.
- 04 — Освобождение от действия тока и первая помощь.

КУРС

4

практических  
модуля  
электро-  
безопасности

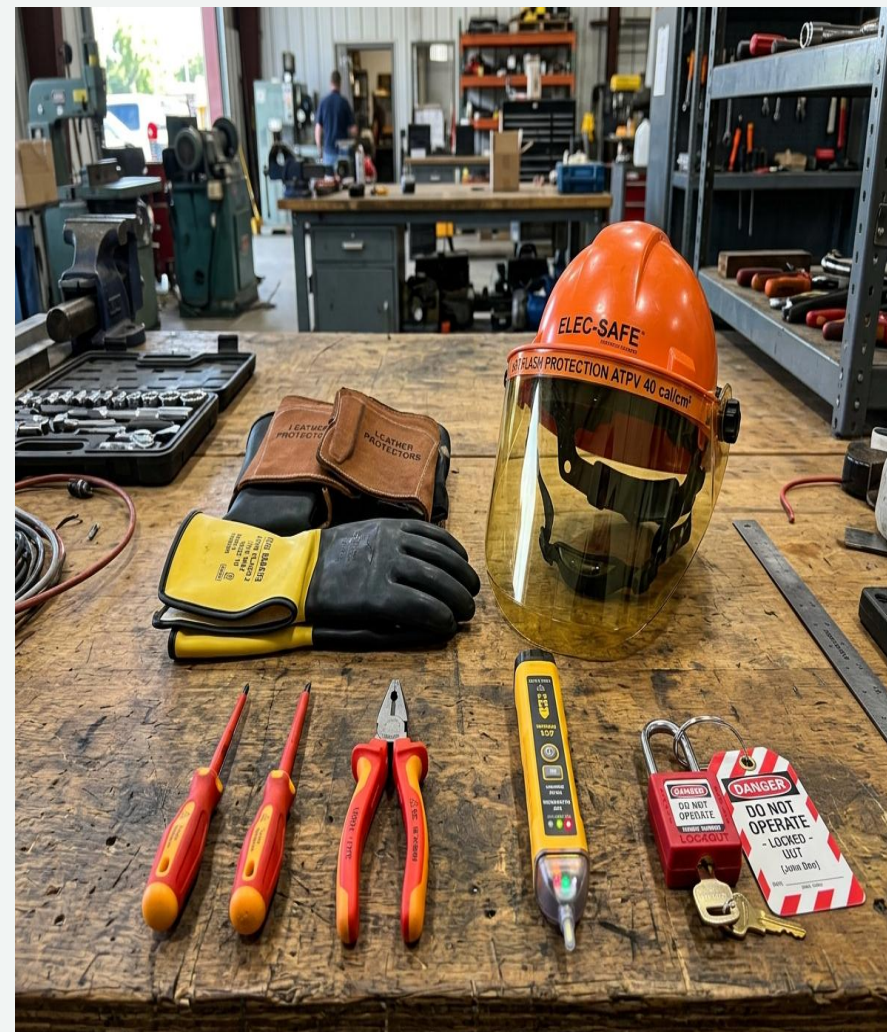


# ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электрический ток невидим, не имеет запаха и действует мгновенно. Единственная защита — знание законов и строгое соблюдение правил.

Норма: ПУЭ РК • Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Электробезопасность (ЭБ) • SafetyHUB



## Электробезопасность на производстве

- **Производственная среда:** электроустановки до и выше 1000 В, щитовые, кабельные трассы и распределительные устройства (РУ).
- **Специфика опасности:** у электрического тока отсутствуют внешние признаки угрозы (цвет, запах, звук при нормальной работе).
- **Человеческий фактор:** потеря бдительности, привыкание к опасности и пренебрежение правилами вызывают более 80% тяжелых электротравм.
- **Главное правило:** любая электроустановка считается находящейся под напряжением, пока не доказано обратное и не установлено заземление.

**Электрический ток  
не прощает ошибок:  
отсутствие видимой  
угрозы усыпляет  
бдительность!**

## Виды воздействия электрического тока на человека

| ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ         | ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ                                                 | МЕРА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Термическое             | Тяжелые ожоги тканей, нагрев сосудов, вскипание крови и лимфы         | Изоляция, защитные экраны, термостойкие СИЗ от дуги              |
| Электролитическое       | Разложение органических жидкостей, распад крови, изменение химсостава | Снятие напряжения, диэлектрические перчатки и инструмент         |
| Механическое (динамич.) | Разрывы мышц, сухожилий, кровеносных сосудов, переломы и вывихи       | Автоматическое защитное отключение (УЗО, быстродействующие реле) |
| Биологическое           | Судорожное сокращение мышц, фибрилляция сердца, остановка дыхания     | Выравнивание потенциалов, зануление, защитное заземление         |

Степень тяжести зависит от величины тока, длительности воздействия и пути прохождения через тело.



## 4 пороговых значения переменного тока (50 Гц)

1

**0,6 — 1,5 мА**

Ощутимый ток:  
слабое покалывание,  
едва заметный зуд в пальцах.

2

**10 — 15 мА**

Неотпускающий ток:  
непреодолимые судороги  
мышц,  
невозможно разжать руку.

3

**50 — 100 мА**

Фибрилляционный ток:  
хаотичные сокращения  
сердца,  
остановка кровообращения.

4

**> 5 А**

Смертельный ток:  
мгновенный паралич сердца,  
тяжелейшие термические  
ожоги.

**Ток силой всего 0,1 А (100 мА) за 1–2 секунды приводит к летальному исходу!**

## Местные электротравмы и их последствия

- **Электрические ожоги:** контактные токовые (при прохождении через ткани) и дуговые (температура дуги достигает 4000–6000 °C).
- **Электрические знаки:** плотные серые или желтоватые пятна омертвевшей кожи в точках входа и выхода тока с четкими границами.
- **Металлизация кожи:** проникновение в эпидермис мельчайших брызг расплавленного металла под действием электрической дуги.
- **Электроофтальмия:** воспаление роговицы и конъюнктивы глаз мощным потоком ультрафиолета при горении дуги (требуется защитных очков/щитка).

Температура  
электрической дуги  
до 6000 °C —  
работа без защитного  
щитка и костюма  
смертельно опасна!

## Пути прохождения тока через тело (петли тока)

- **Опасность петли тока:** определяется долей общего тока, проходящей через жизненно важные органы — сердце, легкие и головной мозг.
- **Петля «рука — рука»:** через сердце проходит ~3,3% тока. Наиболее частый производственный сценарий при касании двух фаз.
- **Петля «рука — ноги»:** через сердце проходит больше тока, чем при «рука — рука»: ~3,7% от левой руки и ~6,7% от правой.
- **Петля «нога — нога»:** ток шагового напряжения; через сердце проходит ~0,4%, но падение на землю переводит ток в путь «руки — ноги».

**Падение в зоне растекания тока мгновенно меняет петлю с «нога-нога» на смертельную «руки-ноги»!**



## КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Опасные дистанции до тока



- Запрещено приближаться к неогражденным токоведущим частям ближе установленных минимальных расстояний (до 1 кВ — 0,6 м; 1–35 кВ — 0,6 м; 110 кВ — 1,0 м; 220 кВ — 2,0 м).
- Запрещено выполнять работы в электроустановках в одиночку в случаях, требующих обязательного присутствия второго лица по наряду-допуску.
- Запрещено прикасаться к изоляторам и конструкциям, находящимся под напряжением, без применения основных электрозащитных средств.
- Запрещено продолжать работу при появлении признаков дугового разряда, постороннего гула трансформатора или запаха гари.

**Приближение человека или инструмента на недопустимое расстояние вызывает пробой воздушного промежутка!**

## Классификация помещений по опасности тока

- **Помещения без повышенной опасности:** сухие, с нормальной температурой, с изолирующими деревянными полами, без токопроводящей пыли.
- **Помещения с повышенной опасностью:** сырость (влажность  $>75\%$ ), токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металл, бетон), температура  $>35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- **Особо опасные помещения:** особая сырость (влажность близка к  $100\%$ ), химически агрессивная среда или одновременное наличие двух признаков повышенной опасности.
- **Территория открытых распределительных устройств (ОРУ):** всегда приравнивается к категории особо опасных помещений!

**Любая работа на улице или на открытом воздухе автоматически считается работой в особо опасных условиях!**



## Напряжение прикосновения и шаговое напряжение

- **Шаговое напряжение:** разность потенциалов между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии шага человека (0,8 м).
- **Зона растекания тока:** возникает при падении провода ВЛ на землю или замыкании на землю. Радиус опасной зоны — 8 метров (в помещении 4–5 м).
- **Распределение потенциала:** спадает гиперболически от точки замыкания к периферии; максимальная разность — вблизи упавшего провода.
- **Запрет прыжков на одной ноге:** потеря равновесия и падение на руки смертельно опасны из-за образования петли тока «руки — ноги».

**Опасный радиус  
вокруг упавшего провода  
составляет 8 метров!  
Никогда не  
приближайтесь  
к проводу на земле!**



## 4 правила выхода из зоны шагового напряжения

1

### Сомкнуть стопы

Немедленно соединить ноги вместе, исключив разность потенциалов между стопами.

2

### «Гусиный шаг»

Передвигаться медленно, пятка одной ноги приставляется к носку другой без отрыва.

3

### Шаг до 10 см

Длина шага не должна превышать ширину ступни; не делать широких шагов!

4

### Выйти за 8 м

Двигаться до полного выхода из опасного радиуса 8 метров от точки падения провода.

**Ни в коем случае не бежать и не прыгать — потеря равновесия приведет к гибели!**

## Итоги раздела I: 5 барьеров электробезопасности

- **1. Осознанность опасности:** помнить, что ток невидим, и не допускать легкомыслия при любых операциях в электроустановках.
- **2. Дистанционный барьер:** строгое выдерживание минимальных допустимых расстояний до частей под напряжением.
- **3. Средовой контроль:** учет влажности, проводящих полов и открытых конструкций как факторов десятикратного снижения сопротивления тела.
- **4. Поведенческий регламент:** запрет работы в одиночку там, где норма предписывает бригадный метод или надзор.
- **5. Готовность к инциденту:** твердое знание шагового напряжения и алгоритма первой помощи пострадавшему.

**Электробезопасность**  
—  
**это не набор советов,  
а закон выживания  
на промышленном  
объекте!**



# Технические меры защиты

Надежное заземление, изоляция, сверхнизкое напряжение и электрозащитные средства формируют непреодолимый технический барьер.

Норма: ПУЭ РК Глава 1.7 • ГОСТ 12.1.019-2017

Электробезопасность (ЭБ) • SafetyHUB



## Защитное заземление: принцип действия

- **Определение:** преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с заземляющим устройством.
- **Назначение:** снижение напряжения прикосновения до безопасного уровня при пробое изоляции фазного провода на металлический корпус.
- **Физический принцип:** параллельное соединение сопротивления заземлителя ( $R_z \leq 4 \text{ Ом}$ ) и тела человека ( $R_{ч} \sim 1000 \text{ Ом}$ ).
- **Результат:** основная часть тока замыкания уходит в землю через контур заземления с минимальным сопротивлением, защищая человека.

Ток выбирает путь  
наименьшего  
сопротивления:  
качественное заземление  
принимает удар на себя!

## Системы заземления электрических сетей

- **Система TN-S:** нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены на всем протяжении сети — самая безопасная система.
- **Система TN-C-S:** функции N и PE совмещены в одном PEN-проводнике в головной части сети и разделяются на вводе в здание.
- **Система TN-C:** устаревшая система с совмещенным PEN по всей сети; запрещена для новых и реконструируемых электроустановок!
- **Системы TT и IT:** TT — независимое заземление электроустановки; IT — изолированная нейтраль с контролем изоляции (шахты, передвижные установки).

**Разделение проводников PE и N — ключевое условие правильной работы УЗО и электробезопасности!**

## Защитное зануление: назначение и отключение

- **Суть зануления:** преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью источника питания через РЕ-проводник.
- **Принцип защиты:** превращение пробоя фазы на корпус в режим короткого замыкания (КЗ) между фазой и нулевым защитным проводником.
- **Срабатывание защиты:** сверхток короткого замыкания мгновенно приводит к срабатыванию автоматического выключателя или плавной вставки предохранителя.
- **Нормируемое время:** время отключения аварийного участка в сети 220/380 В не должно превышать 0,4 секунды (по ПУЭ).

**Зануление превращает  
пробой на корпус в КЗ  
и обесточивает  
аварийный  
участок за доли секунды!**

## Устройства защитного отключения (УЗО)

- **Дифференциальный трансформатор:** непрерывно сравнивает векторную сумму токов, входящих в нагрузку по фазе и выходящих по нейтрали.
- **Ток утечки:** при прикосновении человека к токоведущей части возникает разностный ток (ток утечки на землю), наводящий ЭДС во вторичной обмотке.
- **Порог срабатывания:** для защиты людей от прямого прикосновения применяются УЗО с номинальным током утечки  $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ мА}$ .
- **Скорость реакции:** качественное УЗО отключает поврежденную цепь за 0,02–0,04 секунды, опережая наступление фибрилляции сердца.

**УЗО 30 мА —  
единственная защита,  
способная спасти жизнь  
при прямом контакте  
с оголенным проводом!**

## Сверхнизкое напряжение (СНН / БСНН)

- **Определение:** номинальное напряжение не более 50 В переменного или 120 В постоянного тока между проводниками или относительно земли.
- **Область применения:** питание переносного ручного электроинструмента и переносных светильников в условиях повышенной опасности.
- **Градации напряжений:** 42 В (или 36 В) — в помещениях с повышенной опасностью; 12 В — в особо опасных условиях (внутри котлов, резервуаров, колодцев).
- **Источник питания:** только через разделяющие понижающие трансформаторы с изолированными обмотками (автотрансформаторы запрещены!).

**Внутри металлических емкостей и колодцев разрешено использовать светильники напряжением не выше 12 Вольт!**

100

- **Основные до 1000 В:** диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения, электроизмерительные клещи.
- **Дополнительные до 1000 В:** диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, защитные ограждения.
- **Основные выше 1000 В:** изолирующие штанги всех назначений, изолирующие клещи, указатели напряжения выше 1000 В.
- **Дополнительные выше 1000 В:** диэлектрические боты, диэлектрические перчатки (выше 1 кВ они только дополнительное средство!), коврики.



**Основные СИЗ выдерживают рабочее напряжение;  
дополнительные — применяются только в комплекте  
с основными!**



## 4 этапа проверки электрозащитных средств

1

### Штамп поверки

Проверить дату очередного испытания на штампе.  
Просроченное СИЗ запрещено!

2

### Осмотр корпуса

Убедиться в отсутствии трещин, проколов, надрывов, сколов и механических дефектов.

3

### Тест скручиванием

Свернуть перчатку к пальцам, проверив герметичность под давлением воздуха на прокол.

4

### Очистка и сушка

Очистить поверхность от пыли, грязи, масел и влаги сухой чистой ветошью перед работой.

**Применение электрозащитных средств с просроченным штампом испытаний категорически запрещено!**



## 4 шага проверки отсутствия напряжения (ПОН)

1

### Самоконтроль

Проверить исправность указателя на заведомо находящихся под напряжением частях или прибором.

2

### Пофазный замер

Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и землей, а затем между всеми фазами.

3

### Контроль наводок

Убедиться в отсутствии опасного наведенного напряжения от соседних работающих линий и фаз.

4

### Повторный тест

Повторно проверить указатель на контрольном источнике, исключив его внезапный отказ.

**Проверка отсутствия напряжения выполняется только в диэлектрических перчатках!**

## Переносные защитные заземления (ПЗ)

- **Назначение ПЗ:** защита работающих от ошибочной подачи напряжения со стороны коммутационных аппаратов и от наведенного напряжения.
- **Порядок установки:** СНАЧАЛА струбцина ПЗ присоединяется к заземляющему устройству (контуру), и только ЗАТЕМ — к токоведущим частям.
- **Порядок снятия:** строго в обратном порядке: СНАЧАЛА снимаются зажимы с токоведущих частей, и лишь ЗАТЕМ отсоединяется струбцина от заземлителя.
- **Сечение заземляющих проводников:** медные гибкие провода сечением не менее 16 мм<sup>2</sup> (до 1000 В) и не менее 25 мм<sup>2</sup> (выше 1000 В) для термической стойкости.

**Заземление  
устанавливают:  
сначала к Земле, потом к  
Фазе!  
Снимают:  
сначала с Фазы, потом с  
Земли!  
Нарушение порядка  
смертельно!**

## Плакаты и знаки электробезопасности

- **Запрещающие:** «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» — вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов.
- **Предупреждающие:** «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!», «ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» — ограждают опасную зону.
- **Предписывающие:** «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ» — четко указывают подготовленное и проверенное безопасное рабочее место.
- **Указательные:** «ЗАЗЕМЛЕНО» — вывешиваются на ключах и рукоятках управления аппаратов, на заземленных участках электроустановки.

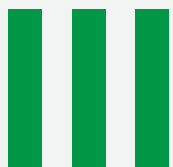
**Плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» имеет юридическую силу приказа! Снимать его имеет право только лицо, его вывесившее!**

## КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Нарушение техмероприятий



- Запрещено приступать к работе в электроустановке без выполнения полного цикла обязательных технических мероприятий подготовки места.
- Запрещено самовольно включать отключенные аппараты или снимать запрещающие плакаты и механические замки блокировки.
- Запрещено применять в качестве переносных защитных заземлений случайные провода ненормированного сечения или скрутки.
- Запрещено касаться токоведущих частей без проверки отсутствия напряжения исправным указателем в диэлектрических перчатках.

**Снятие напряжения без заземления не гарантирует безопасность — наведенное напряжение убивает так же, как рабочее!**



# Организация работ и нарядная система

Четкое разделение ответственности, строгий регламент допуска и наряд-допуск исключают человеческий фактор и ошибки.

Норма: ПТБ РК • Правила техники безопасности • Допуск к работам

Электробезопасность (ЭБ) • SafetyHUB





## Две формы допуска к работам в электроустановках



### НАРЯД-ДОПУСК

- Письменное распоряжение на бланке установленной формы.
- Определяет точное место, время начала и окончания работ.
- Фиксирует состав бригады, ответственных лиц и меры безопасности.
- Обязателен при работах со снятием напряжения и вблизи него.
- Максимальный срок действия — не более 15 календарных дней.



### РАСПОРЯЖЕНИЕ

- Устное задание на производство разовой несложной работы.
- Действует в течение одной рабочей смены исполнителей.
- Обязательно регистрируется в оперативном журнале объекта.
- Выполняется небольшим составом (1–2 человека) с четким объемом.
- Применяется для внеплановых неотложных мелких работ до 1 кВ.

**Работы в порядке текущей эксплуатации выполняются по заранее утвержденному перечню без наряда и распоряжения.**

## Квалификационные группы по электробезопасности

- **I группа:** неэлектротехнический персонал (офис, склады, операторы ПК); инструктаж 1 раз в год с оформлением в журнале.
- **II группа:** электротехнологический персонал (сварщики, машинисты кранов, станочники); обучение не менее 72 часов, знание установок до 1 кВ.
- **III группа:** электротехнический персонал; стаж от 1–3 месяцев во II группе, право единоличного осмотра и выполнения работ до 1 кВ.
- **IV группа:** право работы в установках выше 1 кВ, право быть производителем работ, выдающим наряд, ответственным за электрохозяйство до 1 кВ.
- **V группа:** высшая квалификация (инженеры, энергетики, ответственные за электрохозяйство выше 1 кВ); полное знание схем и правил.

**Группа допуска —  
это персональная мера  
ответственности и право  
самостоятельного  
допуска  
к опасным операциям!**

## Лица, ответственные за безопасное ведение работ

- **Выдающий наряд (отдающий распоряжение):** определяет необходимость и безопасный объем работ, квалификацию ответственных лиц бригады.
- **Ответственный руководитель работ (ОРР):** отвечает за полноту и достаточность намеченных мер безопасности и координацию бригад.
- **Допускающий:** отвечает за правильность подготовки рабочего места, проверку отсутствия напряжения, установку заземлений и плакатов.
- **Производитель работ (ПР):** отвечает за четкий инструктаж бригады на месте, правильность применения СИЗ и непрерывный надзор.
- **Наблюдающий и члены бригады:** наблюдающий ведет надзор за неэлектротехническим персоналом; члены бригады строго соблюдают указания ПР.

**Каждое ответственное  
лицо отвечает за свой  
участок подготовки —  
совмещение ролей  
строго  
регламентировано ПТБ!**



## 6 шагов подготовки рабочего места

- **1. Отключения:** произвести необходимые отключения с созданием видимого разрыва цепи.
- **2. Блокировка и плакаты:** запереть приводы на замки LOTO, вывесить запрещающие плакаты.
- **3. Проверка напряжения:** проверить отсутствие напряжения исправным указателем на всех фазах.
- **4. Заземление:** включить стационарные ножи или наложить переносные заземления (ПЗ).
- **5. Указательные плакаты:** вывесить плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО» на ключах и рукоятках аппаратов.
- **6. Ограждение:** оградить рабочее место инвентарными щитами и вывесить плакаты безопасности.

**Строгая очередность  
6 шагов подготовки  
места:**  
отключить ->  
заблокировать ->  
вывесить -> проверить ->  
заземлить -> оградить!

## Система защитной блокировки LOTO в электросетях

- **Концепция LOTO (Lockout / Tagout):** механическая блокировка источников опасной энергии персональными навесными замками и предупреждающими бирками.
- **Персональный замок:** каждый член бригады вешает личный замок на блокиратор автоматического выключателя или рубильника; ключ хранится только у него.
- **Групповая блокировка:** при работе нескольких бригад применяется групповой лок-бокс: ключи от оборудования внутри бокса, на боксе — замки всех звеньев.
- **Исключение ошибок:** ни один автомат не может быть включен дистанционно или вручную, пока последний работник не снимет свой личный замок.

**Один работник —  
один замок — один ключ!  
Никто не сможет подать  
напряжение, пока вы  
находитесь на линии!**

## 4 этапа допуска бригады к работе по наряду

1

### Сверка персонала

Проверить состав бригады по именам, удостоверениям и группам допуска по ЭБ.

2

### Показ на месте

Доказать отсутствие напряжения, показать заземления, границы и соседнее оборудование.

3

### Целевой инструктаж

Разъяснить технологию работ, опасные зоны, пути отхода и приемы безопасного труда.

4

### Подписи в наряде

Оформить допуск личными подписями допускающего, производителя и членов бригады.

**Без личной подписи допускающего и производителя работ в наряде-допуске начало работ запрещено!**

## Непрерывный надзор во время производства работ

- **Обязанность производителя работ (наблюдающего):** осуществлять непрерывный надзор за всеми членами бригады в процессе выполнения задания.
- **Запрет отлучки:** производителю работ запрещено совмещать надзор с выполнением какой-либо работы или покидать рабочее место.
- **Временный уход производителя:** если производителю работ необходимо отлучиться, бригада должна быть полностью выведена из электроустановки.
- **Члены бригады:** не имеют права оставаться в РУ или на высоте без надзора производителя работ; двери РУ на время перерыва запираются.

**Производитель работ — это «глаза безопасности» бригады: отвлечение на свою работу ведет к потере контроля над людьми!**

## Оформление перерывов и окончание работ

- **Обеденный перерыв:** бригада выводится из зоны работ; наряд остается у производителя работ; плакаты, заземления и ограждения остаются на месте.
- **Повторный допуск после перерыва:** производитель работ лично проверяет неизменность состояния рабочего места и допускает бригаду без допускающего.
- **Ежедневное окончание работ:** рабочее место убирается, наряд сдается дежурному оперативному персоналу с отметкой об окончании смены.
- **Полное окончание работ:** демонтируются временные приспособления, снимаются заземления бригады, наряд закрывается подписями ПР и допускающего.

**После окончания смены  
включать  
электроустановку  
без официального  
закрытия  
наряда-допуска  
строжайше  
запрещено!**



## 4 действия производителя работ при перерыве

1

### Вывести бригаду

Остановить выполнение задач, собрать весь инструмент и вывести людей из электроустановки.

2

### Запереть проходы

Закрыть на замки двери щитовой, ограждения и калитки зоны производства работ.

3

### Сохранить схему

Оставить все плакаты, замки LOTO и переносные защитные заземления на своих местах.

4

### Контроль перед входом

Перед возобновлением работ лично убедиться, что схема безопасна и заземления не нарушены.

**Вход членов бригады в зону работ до возвращения производителя работ категорически запрещен!**

## Допуск командированного персонала и подрядчиков

- **Командированное письмо:** организация направляет официальное письмо с указанием списка работников, их групп по ЭБ и прав ответственных лиц.
- **Проверка знаний:** командированный персонал проходит вводный и первичный инструктажи по схеме электроустановок заказчика.
- **Акт-допуск:** оформляется при выделении для подрядчика отдельной выгороженной зоны работ на территории действующего предприятия.
- **Назначение допускающего:** первичный допуск командированных бригад всегда выполняет только штатный оперативный персонал заказчика.

**Подрядчик на объекте — зона повышенного внимания: первичный допуск осуществляет только штатный персонал предприятия-владельца!**

## Итоги раздела III: Цепь организационного контроля

- **Неразрывность цепи:** безопасность гарантируется только тогда, когда работают все звенья — наряд, инструктаж, LOTO и надзор.
- **Персональная ответственность:** каждый работник расписывается за безопасность свою и своих коллег в бланке наряда-допуска.
- **Документирование изменений:** любое изменение состава бригады или условий работ требует немедленного переоформления допуска.
- **Приоритет жизни:** организационные регламенты разработаны на основе анализа сотен реальных инцидентов и обязательны к исполнению.

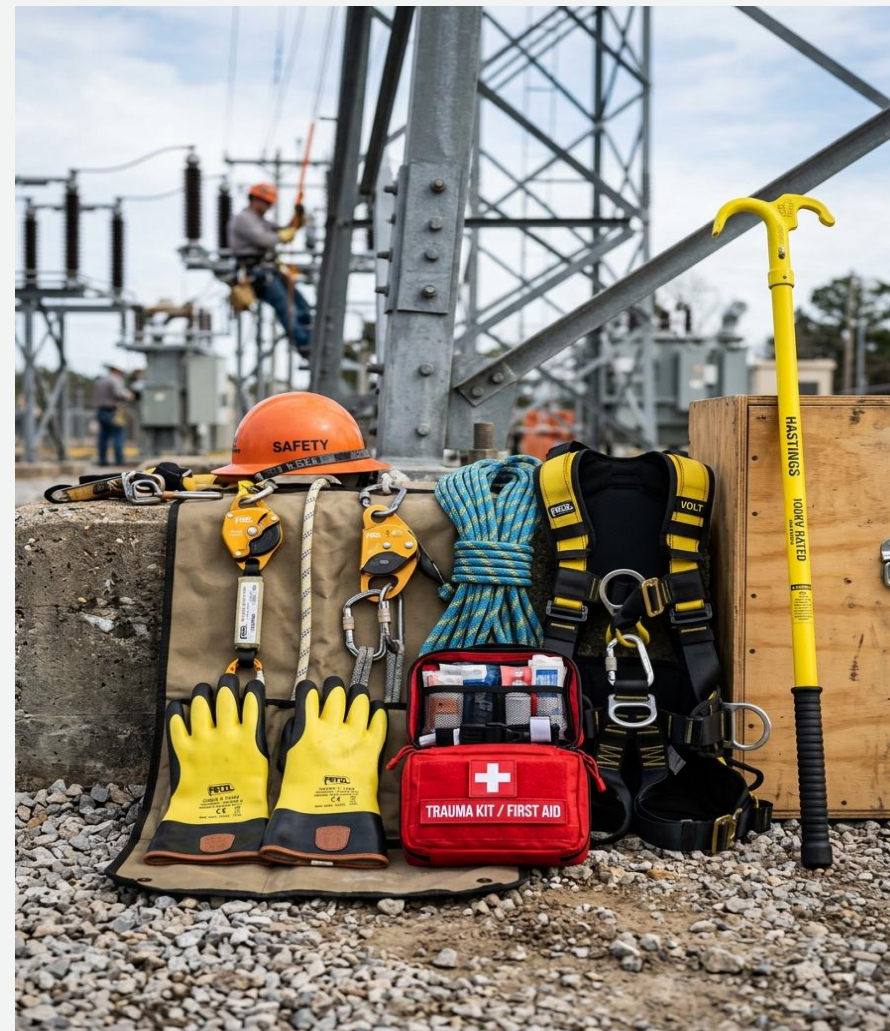
**Наряд-допуск —  
не формальная бумага,  
а юридический охранный  
документ вашей жизни  
и свободы!**

# IV

## Помощь при электротравме

Быстрое и правильное освобождение от тока и немедленная реанимация сохраняют жизнь пострадавшему.

Норма: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи • Электротравмы



## Освобождение пострадавшего от тока на высоте

- **Шаг 1. Обесточить электроустановку:** отключить ближайший рубильник, автомат или выключатель аварийным останом.
- **Шаг 2. Предотвратить падение:** помнить, что при отключении тока пострадавший потеряет мышечный тонус и упадет, если не закреплен страховкой!
- **Шаг 3. Изоляция спасателя:** если быстро отключить питание невозможно, использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу или топор с сухой ручкой.
- **Шаг 4. Отделение пострадавшего:** оттягивать пострадавшего только за сухую одежду одной рукой, не касаясь его открытого тела и металла.

**Отключая ток пострадавшему на высоте, застрахуйте его от падения: падение после удара током часто смертельнее самого тока!**

# Первая помощь: сердечно-легочная реанимация (СЛР)

- **Оценка состояния:** проверить сознание (окликнуть, встряхнуть за плечи) и дыхание (правило «слышу — вижу — ощущаю» в течение 10 секунд).
- **Компрессии грудной клетки:** 30 нажатий на середину грудины на глубину 5–6 см с частотой 100–120 в минуту твердой основой ладоней.
- **Искусственное дыхание:** 2 вдоха «рот в рот» через защитную пленку-клапан после запрокидывания головы и зажатия носа пострадавшего.
- **Применение АНД (дефибриллятора):** наложить электроды автоматического дефибриллятора и следовать голосовым подсказкам прибора.
- **Переломы и кровотечения:** наложить давящую повязку при кровотечении, иммобилизовать переломы шинами, не вправлять костные обломки!

**СЛР начинают немедленно!  
Каждая минута промедления снижает шансы выживания мозга на 10%!  
Соотношение: 30 к 2!**

## КРИТИЧЕСКИЙ СТОП: 5 причин безусловной остановки



- 1. Внезапное появление напряжения на отключенных токоведущих частях или искрение в месте производства работ.
- 2. Обнаружение дефекта или просроченного штампа испытаний на электрозащитном средстве.
- 3. Внезапное ухудшение самочувствия любого члена бригады (головокружение, тошнота, слабость, боли в сердце).
- 4. Вынужденный уход с рабочего места производителя работ или лица, осуществляющего непрерывный надзор.
- 5. Возникновение аварийной ситуации, падение инструмента или конструкций вблизи людей.

**Право на остановку работы («СТОП-КАРТА») — священное право каждого работника без риска наказания!**



## Итоговый чек-лист допуска: 6 условий безопасности

- ✓ **Наряд-допуск оформлен** — Наряд подписан всеми лицами, срок действия актуален, целевой инструктаж проведён.
- ✓ **Напряжение снято и заземлено** — Коммутационные аппараты отключены, проверено отсутствие напряжения, заземление наложено.
- ✓ **Блокировка LOTO установлена** — Индивидуальные механические замки вешены на приводах, ключи у членов бригады.
- ✓ **Электрозащитные СИЗ проверены** — Диэлектрические перчатки, инструмент и указатели испытаны, штампы действительны.
- ✓ **Плакаты вешены** — «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на приводах, «ЗАЗЕМЛЕНО» на рукоятках, рабочее место ограждено.
- ✓ **Помощь наготове** — Бригада знает порядок освобождения от тока и СЛР, аптечка на месте, связь исправна.